1P-Y EL eksamen H2024

Del 1

Oppgave 1-1

To butikker selger sekker med plantejord.

	Butikk A	Butikk B
Innhold	40 liter per sekk	40 liter per sekk
Pris	59 kroner per sekk	60 kroner per sekk
Tilbud	Kjøp 4 sekker for 199 kroner	20 % rabatt hvis du kjøper 4 sekker

a) Hvor mye må du betale hvis du skal kjøpe 120 liter plantejord i butikk A?

b) I hvilken butikk blir det billigst å handle hvis du skal kjøpe 160 liter plantejord? Husk å begrunne svaret ditt.

Løsningsforslag

a) 120 liter plantejord tilsvarer $120 \div 40 = 3$ sekker.

Tilbudet i butikk A gjelder kun ved kjøp av 4 sekker, så vi betaler ordinær pris:

$$3 \cdot 59 = \underline{\underline{177\,\text{kr}}}$$

Du må betale $\underline{\underline{177\,\text{kr}}}$ for 120 liter plantejord i butikk A.

b) 160 liter tilsvarer $160 \div 40 = 4$ sekker.

Butikk A med tilbud: $\underline{\underline{199\,\text{kr}}}$

Butikk B med 20 % rabatt:

$$4 \cdot 601 - \dot{0}{,}20 = 240 \cdot 0{,}80 = \underline{\underline{192\,\text{kr}}}$$

Det er billigst å handle i butikk B, hvor du betaler $\underline{\underline{192\,\text{kr}}}$ for 160 liter plantejord (mot 199 kr i butikk A).

Oppgave 1-2

Prisen for en vare A øker fra 120 kroner til 180 kroner. Prisen for en vare B øker fra 16 kroner til 26 kroner.

Hvilken pris øker prosentvis mest? Husk å begrunne svaret ditt.

Løsningsforslag

Vi regner ut den prosentvise prisøkningen for begge varene:

Vare A:

$$\frac{180 - 120}{120} \cdot 100\,\% = \frac{60}{120} \cdot 100\,\% = 50\,\%$$

Vare B:

$$\frac{26-16}{16} \cdot 100\,\% = \frac{10}{16} \cdot 100\,\% = 62{,}5\,\%$$

Vare B har størst prosentvis prisøkning med $\underline{\underline{62{,}5\,\%}}$, selv om den nominelle økningen (10 kr) er lavere enn for vare A (60 kr).

Oppgave 1-3

Louise skal handle klær i en butikk i Frankrike. Der er sammenhengen mellom pris uten merverdiavgift og pris med merverdiavgift gitt ved formelen

$$P = \frac{6 \cdot U}{5}$$

- P er pris med merverdiavgift
- U er pris uten merverdiavgift

Louise ser på formelen og stiller to spørsmål.

Louise

Prisen for en genser er 10 euro uten merverdiavgift. Hva blir prisen for genseren med merverdiavgift?

Prisen for en bukse er 30 euro med merverdiavgift. Hva er prisen for buksen uten merverdiavgift?

Svar på spørsmålene til Louise. Husk å begrunne svarene dine.

Løsningsforslag

Formelen er $P = \frac{6 \cdot U}{5}$.

Spørsmål 1 – genser:

Vi setter inn $U = 10$:

$$P = \frac{6 \cdot 10}{5} = \frac{60}{5} = \underline{\underline{12 \text{ euro}}}$$

Genseren koster $\underline{\underline{12 \text{ euro}}}$ **med merverdiavgift.**

Spørsmål 2 – bukse:

Vi kjenner $P = 30$ og løser for U:

$$30 = \frac{6 \cdot U}{5} \Longrightarrow U = \frac{30 \cdot 5}{6} = \frac{150}{6} = \underline{\underline{25 \text{ euro}}}$$

Prisen for buksen uten merverdiavgift er $\underline{\underline{25 \text{ euro}}}$**.**

Merk

Formelen $P = \frac{6U}{5}$ tilsvarer at prisen øker med $\frac{1}{5} = 20\,\%$. Merverdiavgiften i Frankrike er altså 20 %.

Oppgave 1-4

Sammenhengen mellom effekt P, spenning U og strøm I er

$$P = U \cdot I$$

En iskremmaskin skal kobles til det vanlige 230 V anlegget i huset ditt. Det går en strøm på 0,5 A gjennom maskinen når den er i bruk.

a) Hva er effektbehovet til iskremmaskinen?

En annen iskremmaskin har et effektbehov på 200 W. Strømmen koster omtrent 1 krone per kWh.

b) Hvor mye vil det koste om maskinen brukes i 1000 timer?

Løsningsforslag

a) $$P = U \cdot I = 230 \cdot 0{,}5 = \underline{\underline{115\,\mathrm{W}}}$$

Effektbehovet til iskremmaskinen er $\underline{\underline{115\,\mathrm{W}}}$.

b) 200 W = 0,2 kW. Energiforbruket over 1000 timer er:

$$E = P \cdot t = 0{,}2\,\mathrm{kW} \cdot 1000\,\mathrm{h} = 200\,\mathrm{kWh}$$

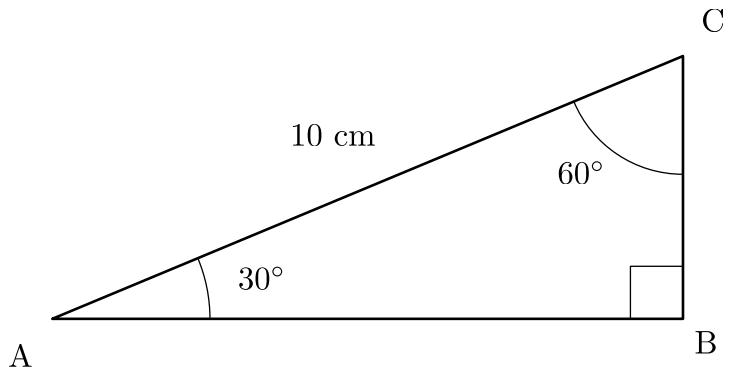
Med en strømpris på 1 kr/kWh:

$$\text{Kostnad} = 200\,\mathrm{kWh} \cdot 1\,\mathrm{kr/kWh} = \underline{\underline{200\,\mathrm{kr}}}$$

Det vil koste $\underline{\underline{200\,\mathrm{kr}}}$ om maskinen brukes i 1000 timer.

Oppgave 1-5

I en trekant med vinkler 30°, 60° og 90° er hypotenusen dobbelt så lang som den minste kateten. Hypotenusen AC i trekanten nedenfor er 10 cm lang.



En elev ser på figuren og stiller seg to spørsmål:

Spørsmål 1
Hvordan kan jeg bruke opplysningene i oppgaven til å finne en tallverdi for sin 30°?

Spørsmål 2
Jeg vet at cos 30° er tilnærmet lik 0,87.

Hvordan kan jeg bruke trigonometri til å finne lengden av siden AB?

Gjør beregninger og svar på spørsmålene til eleven. Husk å begrunne svarene dine.

Løsningsforslag

I en 30-60-90-trekant er hypotenusen dobbelt så lang som den korteste kateten (siden motstående 30°).

Spørsmål 1 – finne $\sin 30°$**:**

Siden hypotenusen $AC = 10\,\text{cm}$ og er dobbelt så lang som den korteste kateten, må:

$$BC = \frac{AC}{2} = \frac{10}{2} = 5\,\text{cm}$$

Sinus er definert som motstående katet delt på hypotenus. Vinkelen ved A er 30°, og motstående katet er BC:

$$\sin 30° = \frac{BC}{AC} = \frac{5}{10} = \underline{\underline{0{,}5}}$$

Spørsmål 2 – finne lengden AB**:**

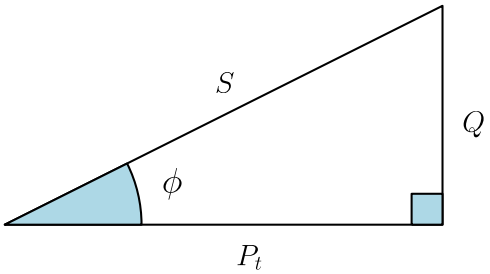
Cosinus er hosliggende katet delt på hypotenus. Vinkelen ved A er 30°, og hosliggende katet er AB:

$$\cos 30° = \frac{AB}{AC} \implies AB = \cos 30° \cdot AC = 0{,}87 \cdot 10 = \underline{\underline{8{,}7\,\text{cm}}}$$

Lengden AB **er** $\underline{\underline{8{,}7\,\text{cm}}}$**.**

Del 2

Oppgave 2-1



Figur 1: Effekttrekant

Figuren viser en effekttrekant som viser forholdet mellom de tre ulike effektene i en elektrisk motor og fasevinkelen ϕ.

- P_t er tilført effekt (W)
- S er tilsynelatende effekt (VA)
- Q er reaktiv effekt (VAr)
- ϕ er fasevinkelen mellom P_t og S

For en trefase elmotor er sammenhengen mellom tilført effekt P_t, spenning U, strømmen I og $\cos\phi$ lik

$$P_t = U \cdot I \cdot \cos\phi \cdot \sqrt{3}$$

For en elmotor leser du på merkeskiltet at $U = 230$ V, $I = 7{,}5$ A og $\cos\phi = 0{,}8$.

a) Finn fasevinkelen ϕ og regn ut P_t

For en annen trefase elmotor er $P_t = 2500$ W og $S = 3000$ VA

b) Beregn fasevinkelen ϕ og den reaktive effekten Q til elmotoren.

Virkningsgraden η til en elmotor er forholdet mellom avgitt effekt P_a og tilført effekt P_t.

$$\eta = \frac{P_a}{P_t}$$

Du får oppgitt følgende data om ytterligere to ulike elmotorer.

	S	η	P_a
Motor 1	1297 VA	0,7	800 W
Motor 2	2431 VA	0,8	1556 W

c) Gjør beregninger og vurder hvilken av motorene som har størst fasevinkel ϕ (i grader).

Løsningsforslag

a) Siden $\cos\phi = 0{,}8$ så må $\phi = \cos^{-1}(0{,}8) = \underline{\underline{36{,}9^\circ}}$.

Den tilførte effekten er

$$P_t = U \cdot I \cdot \cos\phi \cdot \sqrt{3} = 230 \cdot 7{,}5 \cdot 0{,}8 \cdot \sqrt{3} = \underline{\underline{2390\,\text{W}}}$$

b) Siden $\cos\phi = \frac{P}{S}$ så er

$$\cos\phi = \frac{2500}{3000} = 0{,}8333$$

Vi finner vinkelen ved å ta

$$\phi = \cos^{-1}(0{,}8333) = \underline{\underline{33{,}6^\circ}}$$

Den reaktive effekten er en av katetene i effekttrekanten, så vi kan bruke Pytagoras for å finne den

$$Q = \sqrt{S^2 - P_t^2} = \sqrt{3000^2 - 2500^2} = \underline{\underline{1658\,\text{VAr}}}$$

c) For å finne fasevinkelen trenger vi (for eksempel) S og P_t. I tabellen finner vi verdier for S og for η og P_a. Vi er nødt til å bruke η og P_a for å beregne P_t for motorene.

$$\eta = \frac{P_a}{P_t} \Leftrightarrow P_t = \frac{P_a}{\eta}$$

For motor 1:

$$P_t = \frac{P_a}{\eta} = \frac{800}{0{,}7} = 1143\,\text{W}$$

$$\cos\phi = \frac{P_t}{S} = \frac{1143}{1297} = 0{,}8813$$

$$\phi = \cos^{-1}(0{,}8813) = 28{,}2^\circ$$

For motor 2:

$$P_t = \frac{P_a}{\eta} = \frac{1556}{0{,}8} = 1945\,\mathrm{W}$$

$$\cos\phi = \frac{P_t}{S} = \frac{1945}{2431} = 0{,}8001$$

$$\phi = \cos^{-1}(0{,}8001) = 36{,}9^\circ$$

Fasevinkelen er størst for motor 2, hvor den er $\underline{\underline{36{,}9^\circ}}$.

Oppgave 2-2

Trine undersøker utviklingen av ulike lagringsmedier for digitale data. I tabellen nedenfor vises fire ulike fysiske lagringsmedier: diskett, CD, Blu-ray og minnepenn.

Lagringsmedium	Diskett	CD	Blu-ray	Minnepenn
Lagringskapasitet	1,44 MB	650 MB	46,6 GB	1 TB

Formelen for overføringshastighet er

$$\text{overføringshastighet} = \frac{\text{datamengde}}{\text{tid}}$$

Husk: 1 B = 8 bit

Trine

Hvor mange disketter er det plass til på en CD-plate?

Hvor mange Blu-ray-plater er det plass til på en minnepinne på 1 TB?

Hvor stor overføringshastighet i Mbit/s må et bredbånd ha dersom jeg skal laste ned all musikken fra en CD på 20 sekunder?

Hvor lang tid vil den samme nedlastingen ta dersom bredbåndslinjen har en hastighet på 1000 Mbit/s?

På Spotify kan man strømme musikk via internett med en bitrate mellom 24 og 320 kbit/s.

På en CD-plate er det plass til 650 MB data, som gir 74 minutter med musikk.

Trine

Hvordan er bitraten på musikk fra en CD-plate sammenliknet med bitraten på musikk som strømmes via internett?

Gjør beregninger og vurderinger og finn ut mest mulig om det Trine lurer på.

Løsningsforslag

Hvor mange disketter er det plass til på en CD?

$$\frac{650\,\text{MB}}{1{,}44\,\text{MB}} \approx \underline{\underline{451 \text{ disketter}}}$$

Hvor mange Blu-ray-plater er det plass til på en minnepinne på 1 TB?

1 TB = 1000 GB:

$$\frac{1000\,\text{GB}}{46{,}6\,\text{GB}} \approx 21{,}5 \Longrightarrow \underline{\underline{21 \text{ hele Blu-ray-plater}}}$$

Overføringshastighet for å laste ned en CD på 20 sekunder:

Datamengden er $650\,\text{MB} = 650 \cdot 8\,\text{Mbit} = 5200\,\text{Mbit}$.

$$\text{overføringshastighet} = \frac{5200\,\text{Mbit}}{20\,\text{s}} = \underline{\underline{260\,\text{Mbit/s}}}$$

Tid med bredbånd på 1000 Mbit/s:

$$t = \frac{5200\,\text{Mbit}}{1000\,\text{Mbit/s}} = \underline{\underline{5{,}2\,\text{s}}}$$

Bitraten på musikk fra en CD-plate:

$650\,\text{MB} = 5200\,\text{Mbit}$ for 74 minutter $= 74 \cdot 60 = 4440$ sekunder:

$$\text{bitrate} = \frac{5200\,\text{Mbit}}{4440\,\text{s}} \approx 1{,}171\,\text{Mbit/s} = \underline{\underline{1171\,\text{kbit/s}}}$$

Sammenlikning: Bitraten på en CD er omtrent 1171 kbit/s, som er langt høyere enn maksimal Spotify-bitrate på 320 kbit/s. En CD har altså vesentlig høyere lydkvalitet enn musikk strømmet via Spotify.

Oppgave 2-3

Erik vil kjøpe ny elbil. Elbilen koster 685 000 kroner. Regnearket nedenfor viser kostnadene han må regne med det første året dersom han kjører 15 000 km.

	A	B	
1	Pris for ny elbil	kr	685 000
2	Kjørelengde per år (kilometer)		15 000
3			
4	**Kostnader første år**	**Beløp**	
5	Verdifall	kr	64 000
6	Renter	kr	37 900
7	Forsikring og avgifter	kr	14 500
8	Vedlikehold	kr	19 100
9	Elektrisitet	kr	3 800
10	Bompenger	kr	2 000
11	Totale kostnader første år		
12	Kostnader per kjørte kilometer		

Figur 2: Oversikt over Eriks bilkostnader

a) Lag et regneark som vist ovenfor. Lag formler i de grønne cellene slik at du finner totale kostnader første år og kostnader per kjørte kilometer.

   Husk å vise formlene du bruker i regnearket.

Erik har en brutto månedslønn på 42 000 kroner og betaler 29 % skatt.
Han leier en leilighet og betaler 16 000 kroner i husleie hver måned.

b) Regn ut hvor mange kroner Erik vil ha til overs hver måned når kostnader til bil og leilighet er trukket fra.

   Vurder om det er fornuftig av Erik å kjøpe elbilen. Husk å begrunne svaret ditt.

Erik kjører til jobb hver dag med den gamle bilen sin. Strekningen s er 18 km.

En mandag kjører han til jobb med en gjennomsnittsfart $v_1 = 58$ km/h.

En fredag kjører han til jobb med en gjennomsnittsfart $v_2 = 65$ km/h

Tidsforskjellen t minutter mellom de to turene er gitt ved formelen

$$t = \left(\frac{1}{v_1} - \frac{1}{v_2}\right) \cdot s \cdot 60$$

c) Hvor mye lengre tid bruker Erik på kjøreturen på mandagen sammenliknet med kjøreturen på fredagen?

Løsningsforslag

a)

Excel-oppgave

Åpne filen `eriks-bilbruk-losning.xlsx` og ta skjermbilde av regnearket med formler.

Regnearket skal inneholde disse formlene i de grønne cellene:

- **Totale kostnader første år** (celle C11): `=SUM(C5:C10)`
- **Kostnader per kjørte kilometer** (celle C12): `=C11/C2`

Resultater:

$$\text{Totale kostnader} = 64\,000 + 37\,900 + 14\,500 + 19\,100 + 3\,800 + 2\,000 = \underline{\underline{141\,300\,\text{kr}}}$$

$$\text{Kostnader per km} = \frac{141\,300}{15\,000} = \underline{\underline{9{,}42\,\text{kr/km}}}$$

b) Erik har en brutto månedslønn på 42 000 kr og betaler 29 % skatt:

$$\text{Netto lønn} = 42\,0001 - \dot{0}{,}29 = 42\,000 \cdot 0{,}71 = 29\,820\,\text{kr/mnd}$$

Bilkostnadene per måned er:

$$\frac{141\,300}{12} = 11\,775\,\text{kr/mnd}$$

Erik har til overs hver måned:

$$29\,820 - 16\,000 - 11\,775 = \underline{\underline{2\,045\,\text{kr}}}$$

Erik vil ha $\underline{\underline{2\,045\,\text{kr}}}$ til overs per måned etter bil og leilighet.

Det er svært lite å leve av – bare til mat, klær og andre utgifter. Med en netto lønn på rundt 30 000 kr og faste utgifter til bil og leilighet på nesten 28 000 kr, vil de fleste mene at det ikke er fornuftig å kjøpe elbilen.

c) Vi setter inn i formelen med $v_1 = 58\,\text{km/h}$, $v_2 = 65\,\text{km/h}$ og $s = 18\,\text{km}$:

$$t = \left(\frac{1}{v_1} - \frac{1}{v_2}\right) \cdot s \cdot 60 = \left(\frac{1}{58} - \frac{1}{65}\right) \cdot 18 \cdot 60$$

$$= \frac{65 - 58}{58 \cdot 65} \cdot 1080 = \frac{7}{3770} \cdot 1080 \approx \underline{\underline{2\,\text{min}}}$$

Erik bruker omtrent <u>2 minutt</u> lengre tid på mandagen enn på fredagen.

Oppgave 2-4

Ida og Alex vil bestille en flyreise til Gran Canaria, se bildet.
Prisen er totalt 14 812 kroner tur-retur for to personer.

Figur 3: Flytider til Gran Canaria

De vil bo på hotell på Gran Canaria. Prisen for ett rom til to personer er 84 euro per natt.

Utenom dette regner de med følgende utgifter per person per døgn når de er på Gran Canaria:

- mat og drikke: 35 euro
- transport: 6 euro
- aktiviteter: 15 euro
- diverse: 12 euro

Ida og Alex gjør seg noen tanker og stiller noen spørsmål.

Alex:
Vi må lage et budsjett for ferieturen. Hvor mange euro kommer vi til å bruke?

1 euro koster nå 11,88 kroner. Hvor mange kroner vil ferien koste oss, inkludert flyreisen?

Ida:
Neste år vil jeg til Japan. 1 euro koster nå 160 japanske yen.

Hvor mange japanske yen får vi for 100 kroner, hvis 1 euro koster 11,88 kroner?

Alex:
Det gebyrfrie kredittkortet mitt har en rente på 1,83 % per måned. Vi bruker kredittkortet til å

betale flyreisen. Hvis vi bare betaler renter hver måned og ikke avdrag, hvor mye må vi til sammen betale i renter i løpet av ett år?

Ida:
Banken oppgir at renten på kredittkortet er 24,3 % per år, men når jeg regner selv, får jeg 21,96 %. Hva er riktig, og hvorfor blir det sånn?

Ta utgangspunkt i spørsmålene til Ida og Alex. Gjør beregninger og vurderinger, og finn ut mest mulig om det Ida og Alex lurer på.

Løsningsforslag

Flyreisen varer fra **lørdag 21. desember** til **lørdag 28. desember** – det vil si **7 netter**.

Alex: Budsjett for ferien

Daglige utgifter per person: $35 + 6 + 15 + 12 = 68$ euro

Post	Beregning	Beløp
Hotell (7 netter)	$84 \cdot 7$	588 euro
Daglige utgifter, 2 pers. (7 dager)	$2 \cdot 68 \cdot 7$	952 euro
Total euro		1 540 euro

I norske kroner (kurs 1 euro = 11,88 kr):

$$1\,540 \cdot 11{,}88 = 18\,295 \text{ kr}$$

Inkludert flyreisen:

$$18\,295 + 14\,812 = \underline{\underline{33\,107 \text{ kr}}}$$

Ferien vil koste dem til sammen $\underline{\underline{33\,107 \text{ kr}}}$**.**

Ida: Yen for 100 kroner

100 kr omregnes til euro:

$$\frac{100}{11{,}88} \approx 8{,}42 \text{ euro}$$

Deretter til yen (1 euro = 160 yen):

$$8{,}42 \cdot 160 \approx \underline{\underline{1\,347 \text{ yen}}}$$

100 kr tilsvarer omtrent $\underline{\underline{1\,347 \text{ yen}}}$**.**

Alex: Renter på kredittkort

Renteberegning per måned: $14\,812 \cdot 0{,}0183 \approx 271$ kr

Over 12 måneder:

$$271 \cdot 12 \approx \underline{\underline{3\,253 \text{ kr}}}$$

De må til sammen betale omtrent $\underline{\underline{3\,253\,\text{kr}}}$ i renter i løpet av ett år.

Ida: Nominell vs. effektiv rente

Ida multipliserer månedlig rente med 12 og får *nominell årsrente*:

$$1{,}83\,\% \cdot 12 = 21{,}96\,\%$$

Banken oppgir *effektiv årsrente*, som tar hensyn til renters rente (månedlig compounding):

$$(1{,}0183)^{12} - 1 \approx 0{,}2431 = 24{,}31\,\%$$

Banken har rett. Effektiv rente på 24,3 % er riktig fordi renter legges til saldoen hver måned og det påløper renter på rentene. Idas beregning på 21,96 % er den nominelle renten, som ikke tar hensyn til denne renteeffekten.